



Zawody indywidualne Elity dzień 2

1. W punktach $(0, 0)$, $(0, 1)$ i $(1, 0)$ stoją pionki. Dozwolony ruch polega na wyborze dwóch pionków, a następnie przestawieniu jednego z nich na punkt płaszczyzny symetryczny względem punktu zajmowanego przez drugi pionek. Rozstrzygnąć, czy możliwe jest ustawienie pionków w wierzchołkach trójkąta, we wnętrzu którego znajduje się punkt o obu współrzędnych całkowitych.
2. Dany jest trójkąt SZP , w którym $\angle ZSP = 45^\circ$. Niech S' będzie drugim końcem średnicy SS' okręgu opisanego na trójkącie SZP . Punkty O i N leżą na bokach SZ i SP odpowiednio tak, że $S'Z = ZO$ oraz $S'P = PN$. Niech T będzie drugim punktem przecięcia okręgów opisanych na trójkątach SON i SZP . Pokazać, że ON połowi odcinek $S'T$.
3. Znajdź wszystkie pary liczb dodatnich całkowitych μ, σ , takie że $\mu! + \sigma! = \mu^\sigma + \sigma^\mu$.
4. Liczby x, y, z , takie że $|x| \neq 1$, $|y| \neq 1$, $|z| \neq 1$ spełniają warunek $x + y + z = xyz$. Udowodnij, że
$$\frac{2x}{1-x^2} + \frac{2y}{1-y^2} + \frac{2z}{1-z^2} = \frac{2x}{1-x^2} \cdot \frac{2y}{1-y^2} \cdot \frac{2z}{1-z^2}.$$

